

Bases de Datos Relacionales

DISEÑO LÓGICO



- ✓ ¿Qué es el Diseño Lógico?
- ✓ Conceptos:
 - ¿Qué es una tabla?
 - Claves Primarias, Claves Candidatas y Claves Foráneas.
 - Características de la Clave Primaria
 - Transformaciones Entidad-Relación a Modelo Relacional
- ✓ Normalización (para no informáticos)



Paso 2: Diseño Lógico

- Permite describir la **estructura lógica global**: las tablas y sus campos en la Base de Datos.
- Conceptos **entendibles** por usuarios finales, pero **no** lejos de organización física de datos
- **Ocultan los detalles de implementación**, pero son conceptos implementables directamente en el sistema
- El modelo más utilizado para bases de datos transaccionales es el **modelo relacional**.
- En el modelo relacional,
*Una Base de Datos es un conjunto de **tablas** de información relacionada entre si.*



Tabla

Elementos del Modelo Relacional

Unidad básica de las Base de Datos Relacionales, utilizada para organizar la información.

Su estructura se asemeja a la de una hoja de cálculo. Componentes :

Clave Primaria

(Clave Principal, Identificador)

El campo (o combinación) que permite identificar **inequívocamente** a un registro

Campos (atributos)

El equivalente de las columnas

Valor (Dato)

La información contenida en cada campo de un registro

Registros (Tuplas)

El equivalente de las filas

	IdGato	Nombre	Raza	Sexo
	1	Kanji	Angora	Macho
	2	Lluna	Persa	Hembra
	3	Taco	Siamés	Macho
	4	Bella	Europeo	Hembra



Permite identificar de forma inequívoca el objeto de una tabla.

Características:

1. Nunca puede quedar vacía
2. Es **única**
Su valor no puede repetirse a lo largo de la tabla

Características de la Clave Primaria



Ejemplo de campo clave:
Número de DNI

En ocasiones, el campo clave o clave primaria, es el resultado de la combinación de dos o más campos



Elementos del Modelo Relacional

Claves Primarias, Claves Candidatas y Claves Foráneas

	IdGato	Nombre	Raza	Sexo	Chip
	1	Kanji	Angora	Macho	111
	2	Lluna	Persa	Hembra	222
	3	Taco	Siamés	Macho	333
	4	Bella	Europeo	Hembra	444

Tabla GATOS

Clave Primaria **IdGato**.
Clave Candidata **Chip**

Tabla VISITAS

Clave Primaria **IdGato + Fecha_Visita**.
Clave Foránea **IdGato**

IdGato	Fecha Visita	Motivo
1	03/01/2019	Vacunación
1	14/01/2019	Baño
2	09/01/2019	Vacunación
4	17/01/2019	Vacunación
1	29/01/2019	Revisión

Clave Foránea

Un campo ¹ que referencia a la clave primaria de otra tabla.

¹ o grupo de campos

Clave Primaria

(Clave Principal, Identificador)

El campo (o combinación) que permite identificar **inequívocamente** a un registro.
Permite relacionar dos tablas al ser referenciado.

Clave Candidata

(Clave Alternativa, Identificador Alternativo)

Un campo de la tabla que también pudiera ser clave primaria.



- ✓ Relaciones (1:1)
- ✓ Relaciones (1:n)
- ✓ Relaciones (n:m)

Entidad relación a modelo relacional

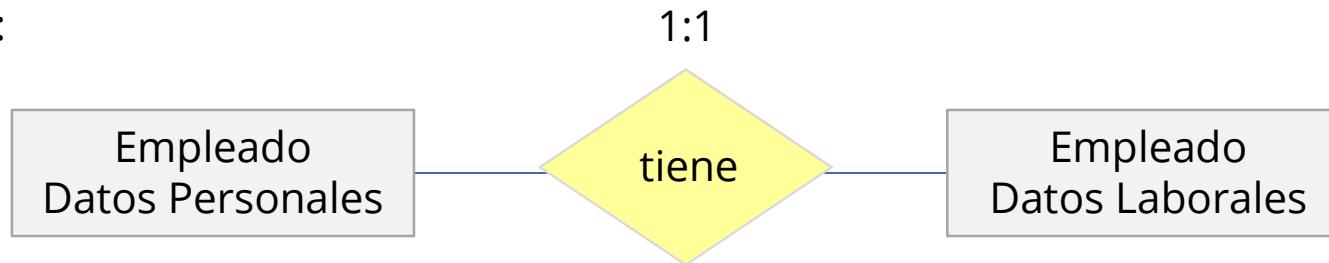


Entidad relación a modelo relacional (1:1)

En el 90% se los casos, se fusionan ambas entidades, formando una única tabla.

Generalmente dividir datos en dos entidades, cuando deberían estar en una sola, es consecuencia de separar mentalmente los datos en función de la entrada de los mismos en pantalla.

Ejemplo:



Deberían estar en una única tabla de Empleados

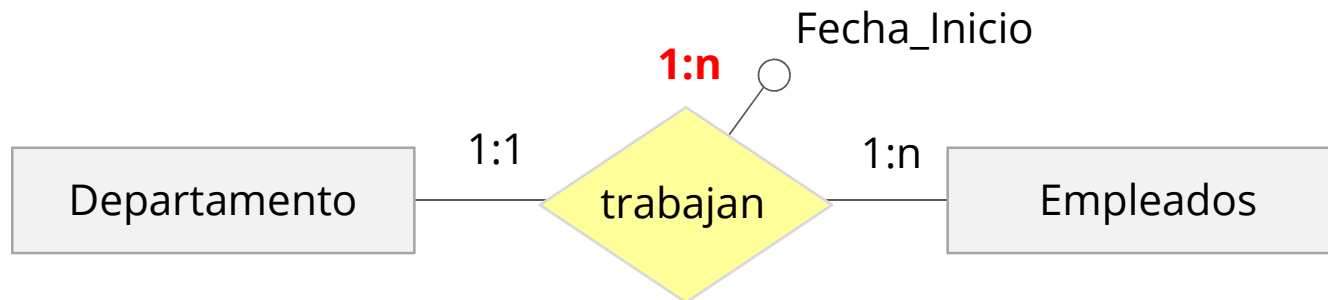
EMPLEADOS (DNI, Código, Nombre, Edad, Dirección,
Teléfono1, Teléfono2, Sueldo, Departamento, Jefe)



Entidad relación a modelo relacional (1:n)

Se propaga la clave primaria de la entidad con cardinalidad máxima 1 a la entidad con cardinalidad máxima n, pasando a ser sólo foránea y los atributos de la relación, pasarán a ser atributos de la entidad con cardinalidad máxima n.

Ejemplo:



Entonces al final, sólo tendríamos dos tablas.

EMPLEADOS (DNI, Código, Nombre, Edad, Dirección,
Teléfono1, Teléfono2, Sueldo, Departamento, Jefe, Fecha_Inicio)

donde:

{Departamento} referencia DEPARTAMENTOS

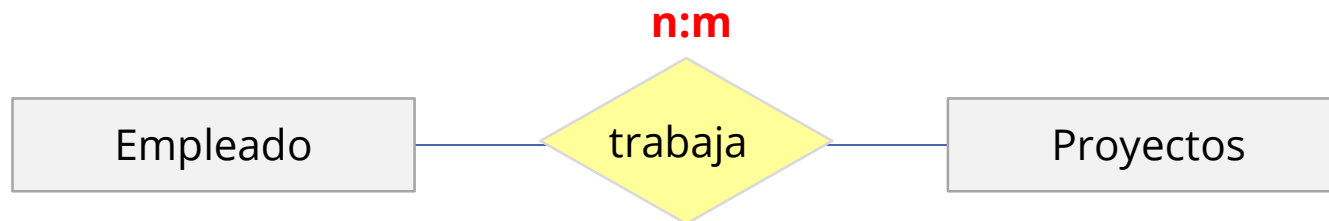
DEPARTAMENTOS (Departamento)



Entidad relación a modelo relacional (n:m)

Tendremos que transformar la relación en una nueva tabla.

Esta tabla, tendrá como atributo los que tuviera la relación y como clave primaria la concatenación de las claves primarias de las entidades asociadas y además cada parte de la clave primaria, también será foránea en la nueva tabla.



EMPLEADOS (DNI, Código, Nombre, Edad, Dirección,
Teléfono1, Teléfono2, Sueldo, Departamento, Jefe, Fecha_Inicio)
donde

{Departamento} referencia DEPARTAMENTO

PROYECTOS (Código_Proyecto, Proyecto, Descripción)

PROYECTOS_EMPLEADO (Código_Proyecto + DNI)

donde

{Código_Proyecto} referencia PROYECTO

{DNI} referencia EMPLEADO



Estructura de Tablas Resultante

EMPLEADOS (DNI, Código, Nombre, Edad, Dirección,
Teléfono1, Teléfono2, Sueldo, Departamento, Jefe, Fecha_Inicio)
donde

{Departamento} referencia DEPARTAMENTO

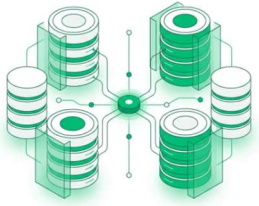
PROYECTOS (Código_Proyecto, Proyecto, Descripción)

PROYECTOS_EMPLEADO (Código_Proyecto + DNI)
donde

{Código_Proyecto} referencia PROYECTO

{DNI} referencia EMPLEADO

DEPARTAMENTOS (Departamento)



Normalización

explicada en palabras sencillas



¿Qué es la Normalización?

Normalización

Se define como

Proceso que plasma datos de un Sistema
en un conjunto estructurado de datos

Beneficios

- Consumo minimizado de espacio
- Elimina duplicación de datos
- Aumenta la velocidad en el uso de los Sistemas transaccionales

Grados

1

- Eliminar grupos repetitivos de las tablas individuales
- Crear una tabla de datos por cada grupo de datos relacionados
- Identificar cada grupo de datos relacionados con una clave primaria

2

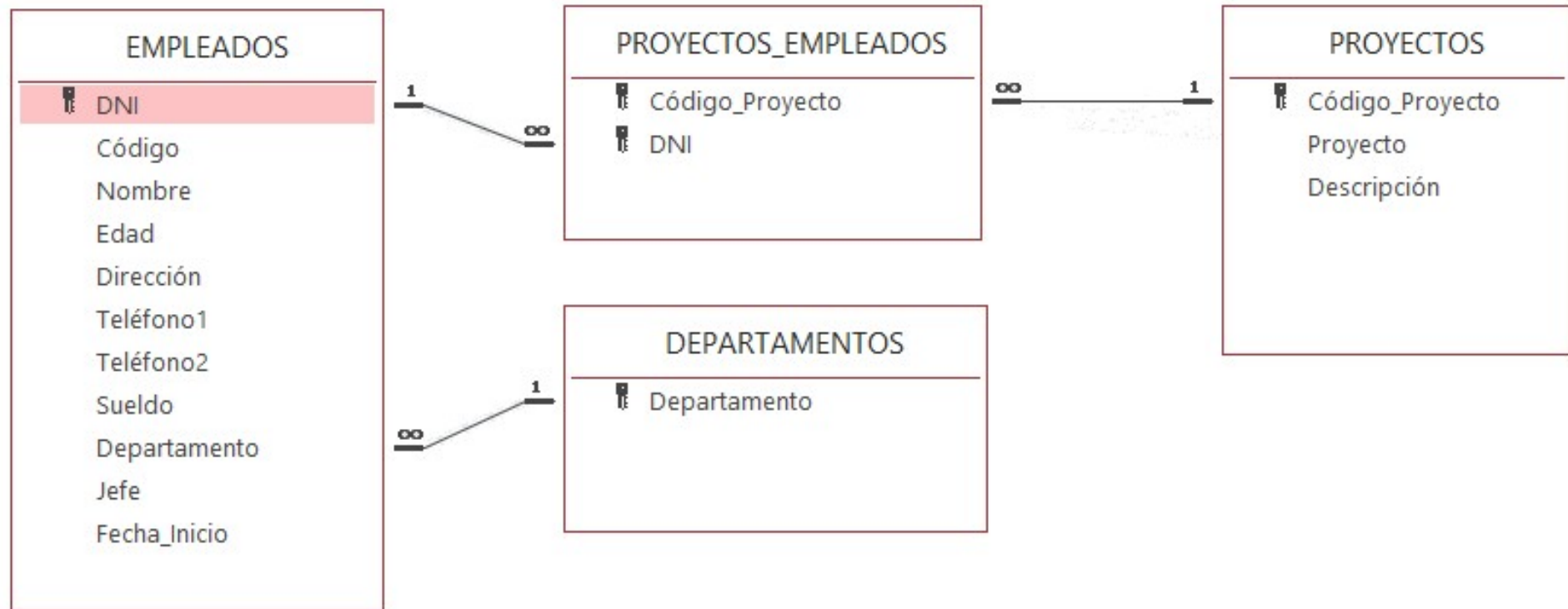
- Crear una tabla separada por cada grupo de datos que se aplican a varios registros
- Relacionar estas tablas mediante claves

3

- Eliminar los campos que no dependan de la clave



Modelo Relacional





1º Regla: Todos los campos deben ser **atómicos**

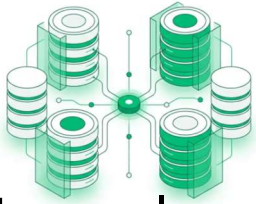
Las columnas deben contener sólo valores atómicos

La información en campos se debe discriminar al máximo



- ✓ *Empleados de Barcelona Provincia*
- ✓ *Empleados de Terrassa*
- ✓ ...
- ✓ ...

Sólo así se garantiza una respuesta rápida y fiable



1º Regla: Todos los campos deben ser **atómicos**

Las columnas deben contener sólo valores atómicos

La información en campos se debe discriminar al máximo





2º Regla: Los campos multivaluados se sacan a otra tabla

Cuando en una tabla hay campos multivaluados, estos se pueden expresar en grupos repetitivos, que deberán llevarse a otra tabla y relacionarse

EMPLEADOS										
	DNI	Código	Nombre	Edad	Calle/Av/Via	CP	Ciudad	Teléfono1	Teléfono2	Teléfono3
+	111111111-A	1	Pepito Pérez	40	Plaça de la Mercè	08002	Barcelona	93 542 20 00	93 542 20 03	
+	222222222-B	2	Juanita Trucupe	20	Ramon Trias Fargas	08005	Barcelona	935 42 20 01		
+	333333333-C	3	Mickey Mouse	25	Roc Boronat	08018	Barcelona	935 42 20 02	935 42 20 04	935 42 20 05
+	444444444-D	4	Popeye el Marir	18	Dr. Aiguader	08005	Barcelona	933 16 35 01		
+	555555555-E	5	Fulanito López	30	Av. Ernest Lluch	08302	Mataró	93 169 65 00		

Ejemplo:

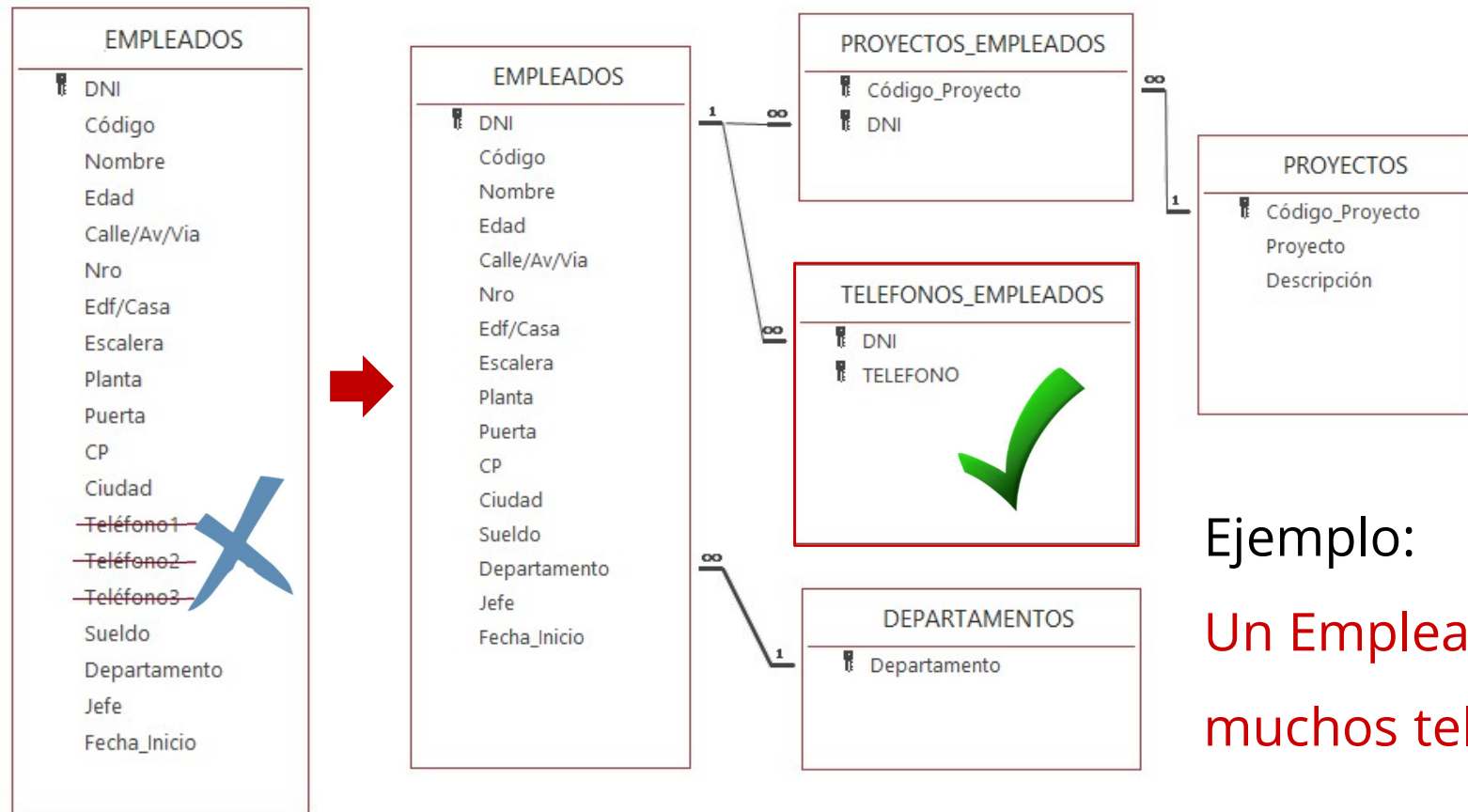
Un Empleado muchos teléfonos





2º Regla: Los campos multivaluados se sacan a otra tabla

Cuando en una tabla hay campos multivaluados, estos se pueden expresar en grupos repetitivos, que deberán llevarse a otra tabla y relacionarse.



Ejemplo:

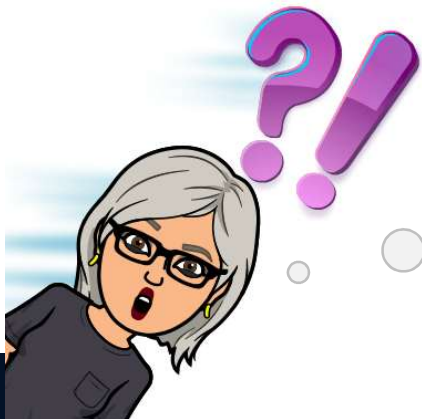
Un Empleado
muchos teléfonos



Regla 3: Eliminar los campos que no dependan de la clave

Eliminar los campos que no dependan de la clave

EMPLEADOS								
	DNI	Código	Nombre	Edad	Calle/Av/Via	Departamento	Jefe	Fecha_Inicio
+	111111111-A	1	Pepito Pérez	40	Plaça de la Mercè	R.R.H.H.	Luis	05/10/2010
+	222222222-B	2	Juanita Trucupe	20	Ramon Trias Fargas	R.R.H.H.	María	15/11/2011
+	333333333-C	3	Mickey Mouse	25	Roc Boronat	Informàtica	Pedro	25/02/2015
+	444444444-D	4	Popeye el Marir	18	Dr. Aiguader	R.R.H.H.	Luis	10/05/2014
+	555555555-E	5	Fulanito López	30	Av. Ernest Lluch	Contabilidad	Juana	20/03/2013

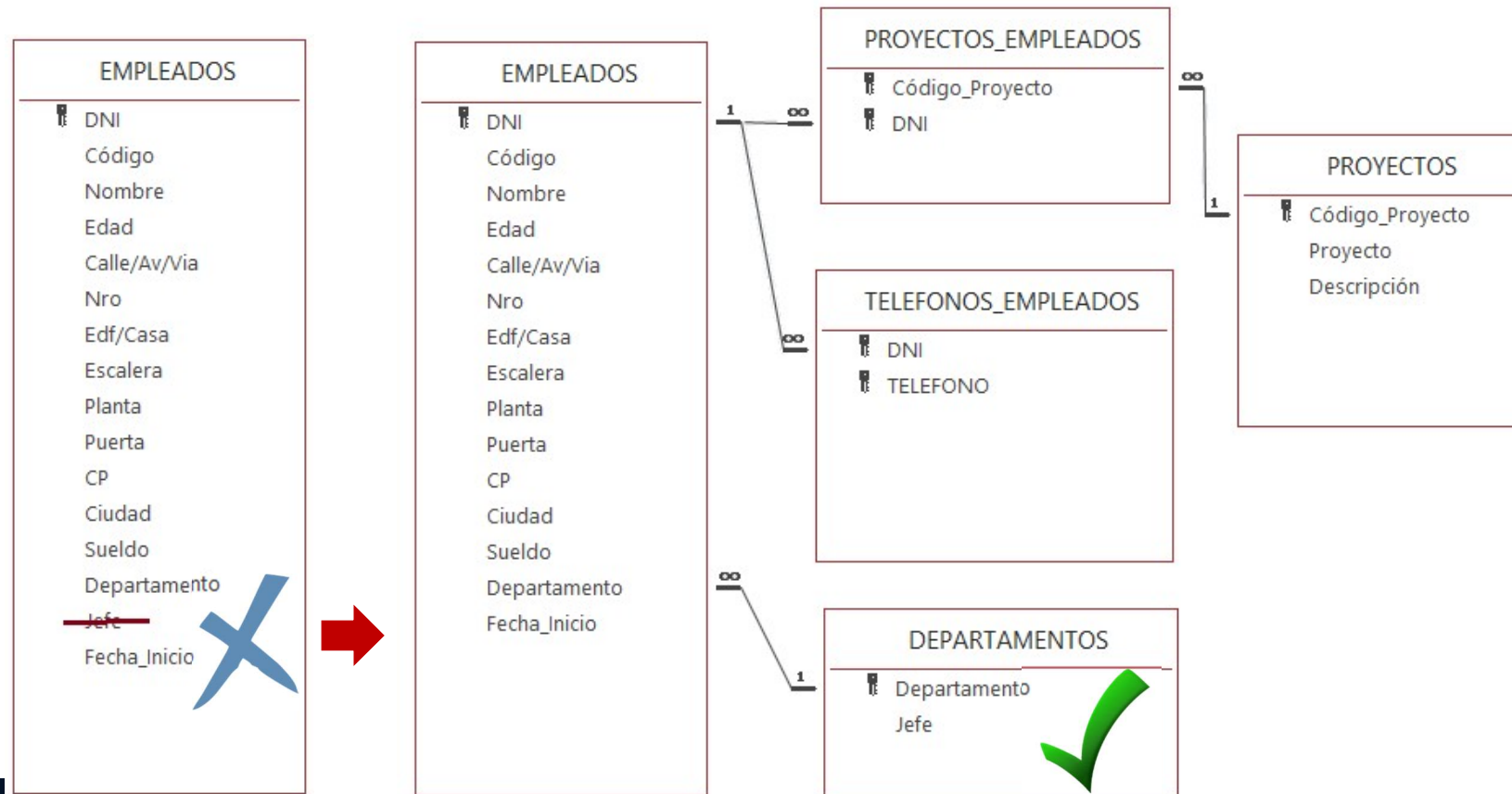


¿El jefe de R.R.H.H.
es María o Luis?



Regla 3: Eliminar los campos que no dependan de la clave

Eliminar los campos que no dependan de la clave





4º Regla: Codificar las Claves

Codificar las claves evita muchos errores y ahorra espacio

EMPLEADOS							
	DNI	Código	Nombre	Edad	Calle/Av/Via	Departamento	Fecha_Inicio
+	111111111-A	1	Pepito Pérez	40	Plaça de la Mercè	R.R.H.H.	05/10/2010
+	222222222-B	2	Juanita Trucupe	20	Ramon Trias Fargas	RRHH	15/11/2011
+	333333333-C	3	Mickey Mouse	25	Roc Boronat	Informática	25/02/2015
+	444444444-D	4	Popeye el Marir	18	Dr. Aiguader	Recursos Humanos	10/05/2014
+	555555555-E	5	Fulanito López	30	Av. Ernest Lluch	Contabilidad	20/03/2013



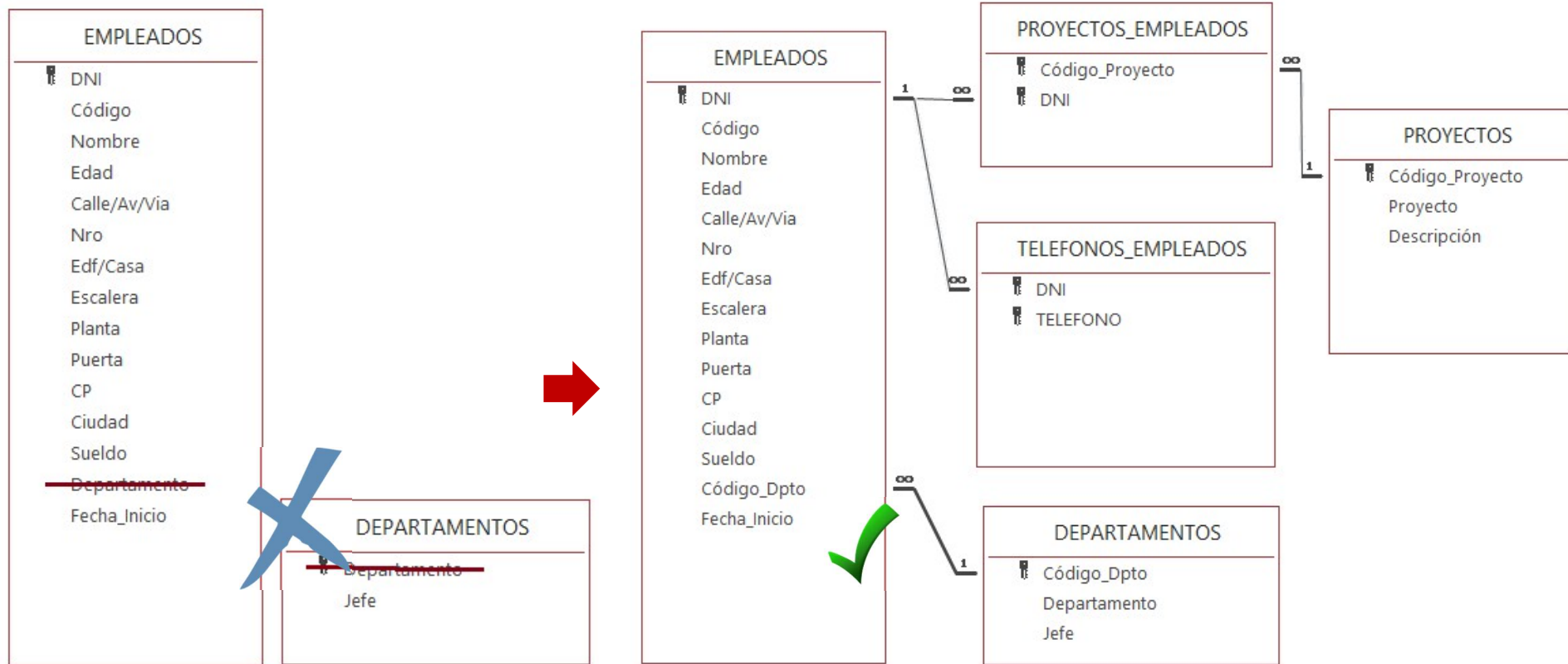
Rita de la Torre

¿Cuántos empleados
trabajan en
RECURSOS HUMANOS?



4º Regla: Codificar las Claves

Mejor, si el código es numérico





Regla 5: Usar bases de calculo en lugar de campos calculados

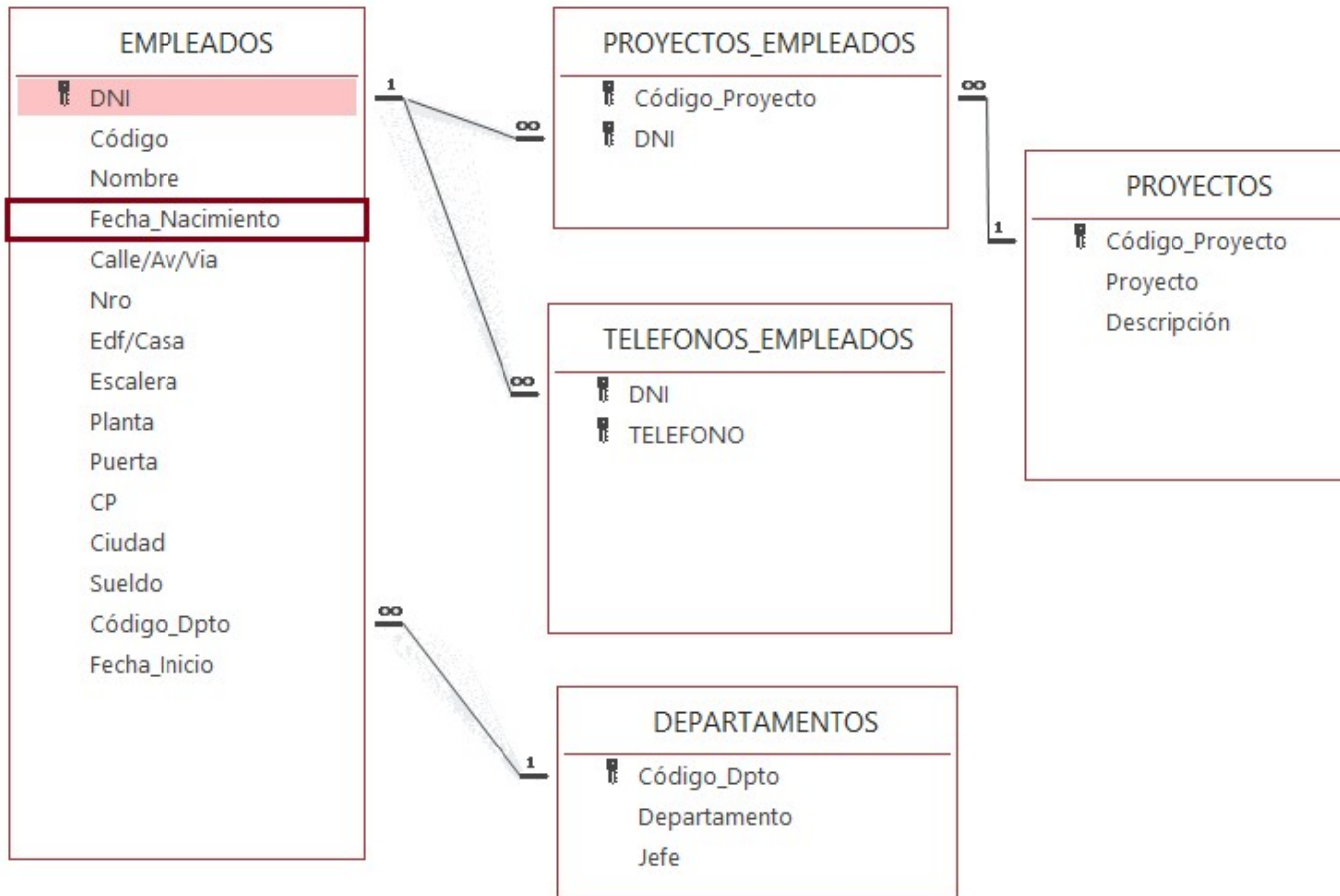
En una tabla **NUNCA** se guardan campos que se puedan calcular.
Se guarda la Base del Cálculo

DNI	Código	Nombre	Edad
111111111-A	1	Pepito Pérez	40
222222222-B	2	Juanita Trucupey	20
333333333-C	3	Mickey Mouse	25
444444444-D	4	Popeye el Marino	18
555555555-E	5	Fulanito López	30
666666666-F	6	Perico de los Palote	45
777777777-G	7	Sutanito de Cual	28





Regla 5: Usar bases de calculo en lugar de campos calculados





Estructura de Tablas Final

EMPLEADOS (DNI, Código, Nombre, Apellido, Fecha_Nacimiento, Calle/Av/Via, Nro, Edf/Casa, Escalera, Planta, Puerta, CP, Ciudad, Sueldo, Código_Dpto, Fecha_Inicio)

donde

{Código_Dpto} referencia DEPARTAMENTO

TELEFONOS_EMPLEADOS (DNI + TELEFONO)

donde

{DNI} referencia EMPLEADO

PROYECTOS (Código_Proyecto, Proyecto, Descripción)

PROYECTOS_EMPLEADO (Código_Proyecto + DNI)

donde

{Código_Proyecto} referencia PROYECTO

{DNI} referencia EMPLEADO

DEPARTAMENTOS (Código_Dpto, Departamento, Jefe)